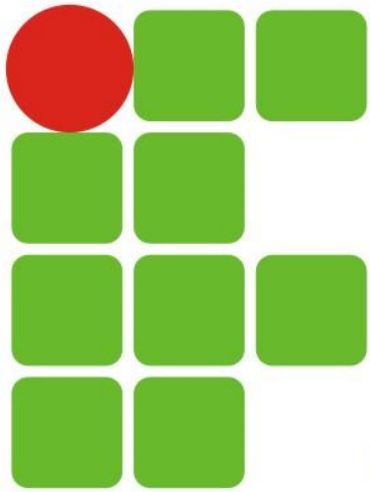




**INSTITUTO FEDERAL DE
EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA**
RIO GRANDE DO NORTE



LAN

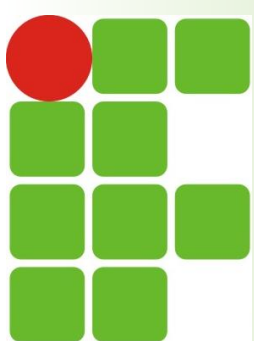
Fast Ethernet / IEEE 802.3u

Agenda da Aula

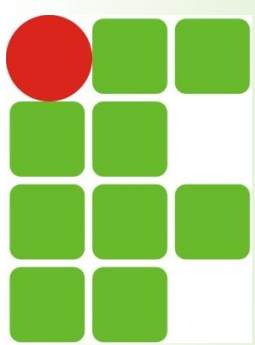
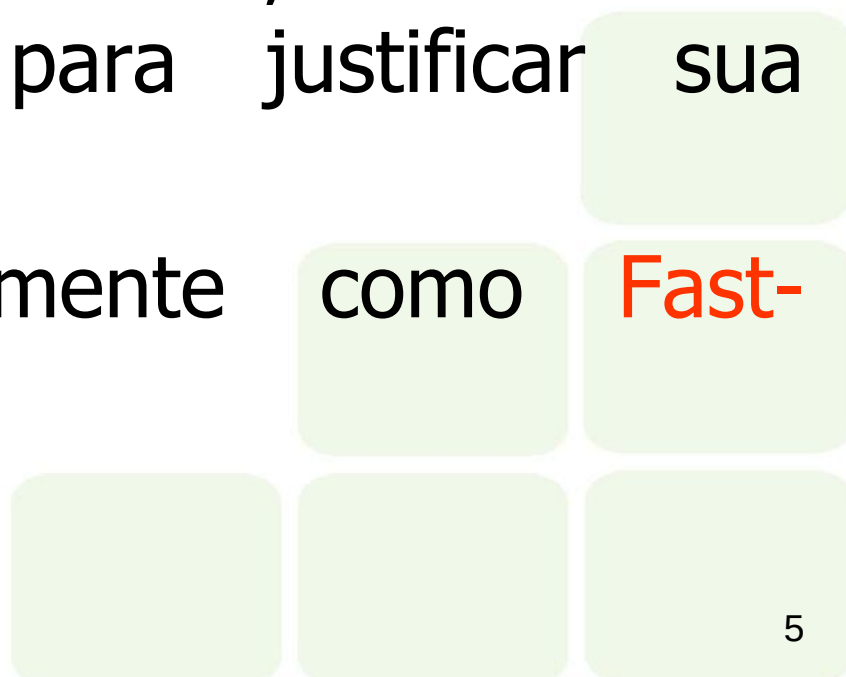
- Fast Ethernet – IEEE 802.3u

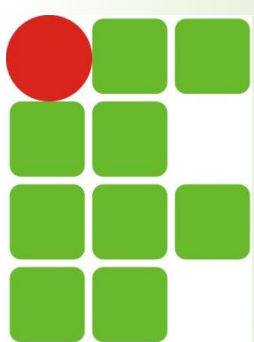
- Introdução
- Objetivos
- Implementação
- Camada Física

- No início da década de 90, apostava-se que o FDDI seria a próxima geração de LAN, mas essa tecnologia nunca passou do mercado de backbone;
 - Gerenciamento da rede complicado, sendo suas interfaces de rede complexas e caras (hardware específico e uso de Fibra Óptica);
 - Resistência da indústria em tornar o FDDI a rede padrão.



- Para se conseguir maior largura de banda em uma rede de 10 Mbps, complicava-se bastante a instalação;
 - Conectava-se às LANs através de uma solução que envolvesse um labirinto de pontes, roteadores, hubs e gateways;
- Em 1992, o comitê IEEE 802.3 se reuniu, para estudar propostas para a normatização de uma LAN de maior velocidade, compatível com o Ethernet 10;

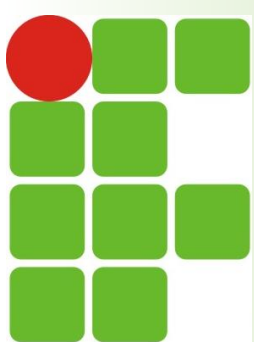
- 
- O comitê 802.3 aprovou a **IEEE 802.3u** em junho de 1995;
 - O **IEEE 802.3u** é, na realidade, um **aditivo** à norma IEEE 802.3, para justificar sua **compatibilidade**;
 - É conhecido popularmente como **Fast-Ethernet**.
- 



Fast Ethernet / IEEE 802.3u

Objetivos

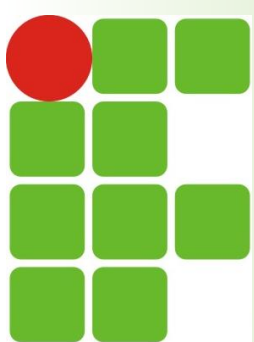
- Aumentar a taxa de transmissão para 100Mbps (concorrer com FDDI)
- Ser compatível com a Ethernet / IEEE 802.3
 - Formato e comprimentos máximo e mínimo do quadro
 - Endereçamento MAC
 - Topologia física em **estrela** (descontinuou barra)
 - HUB – Modo **half-duplex** (**CDMA/CD**)
 - Switch – Modo full-duplex (portas bufferizadas)
 - Autonegociação



Fast-Ethernet - IEEE802.3u

Implementação

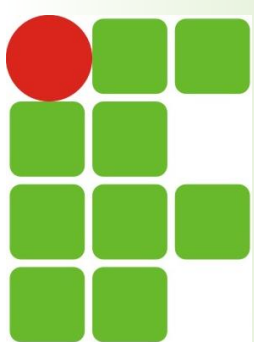
- Tecnologia síncrona que manteve o formato, o tamanho, o endereçamento MAC, e o Preâmbulo/SFD do quadro Ethernet para compatibilizar o modo de transmissão half-duplex (assíncrono) e mecanismo de detecção de erro com a tecnologia Ethernet
- Aumentou a velocidade e acrescentou a possibilidade de transmissão em full-duplex, 100Base-Tx e 100Base-Fx, com o uso de Switch(200 Mbps)
 - Suporta par trançado blindado ou não blindado e fibra óptica monomodo ou multimodo;
- Manteve o time slot da Tecnologia Ethernet, 512 tempos de bit, ou 64 octetos.
 - O time slot é calculado considerando comprimentos máximos do cabo na maior arquitetura permitida para as redes



Fast-Ethernet - IEEE802.3u

Implementação

- A operação **full-duplex** também muda as considerações de temporização e **elimina** o conceito de **time slot** (tempo de espera).
- A **operação full-duplex** acomoda projetos de arquitetura de redes maiores já que **é removida** a restrição de **temporização para detecção de colisões**:
 - Foi incluído um mecanismo de **PAUSE FRAME** para controlar o recebimento de frames. É uma **informação prioritária** colocada na rede que serve para um equipamento informar a outro a sua **indisponibilidade temporária de receber** quadros.
 - O tempo de interrupção é informado no PAUSE FRAME e o receptor pode também enviar um novo **PAUSE FRAME** com tempo = **zero** para **liberar a comunicação**



Fast-Ethernet - IEEE802.3u

Implementação

- Manteve mecanismos de teste de integridade;
- Todos os sistemas **Fast Ethernet** usam **hubs** (half-duplex) / **switchs** (full-duplex);
- **Incluiu** mecanismos de **auto-negociação** para permitir a **adaptação de velocidades** e **modos de transmissão**;

(A)

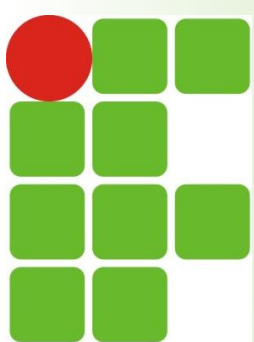


(B)



Formatos dos Quadros Ethernet: (A) DIX (DEC, Intel, Xerox) e (B) IEEE 802.3.

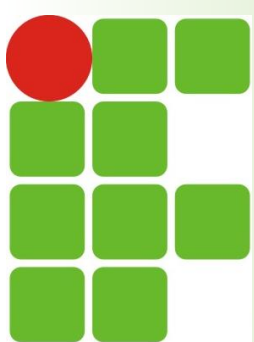
Só para Lembrar



Fast-Ethernet - IEEE802.3u

Implementação

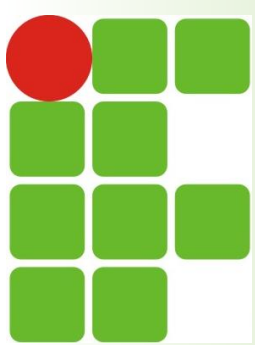
- O tempo de bit (bit time) da Ethernet era de 100 ns, como pode ser verificada na regra de três abaixo:
 - 10.000.000 bits $\rightarrow$ 1 s
 - 1 bit $\rightarrow$ x
- $x = 1 / 10.000.000 = 0,000.000.1 \text{ s} = 0,1 \text{ } \mu\text{s}$, ou 100 ns;
- O tempo de bit da Fast-Ethernet tem que ser 10 vezes menor, 10 ns.



Fast-Ethernet - IEEE802.3u

Implementação

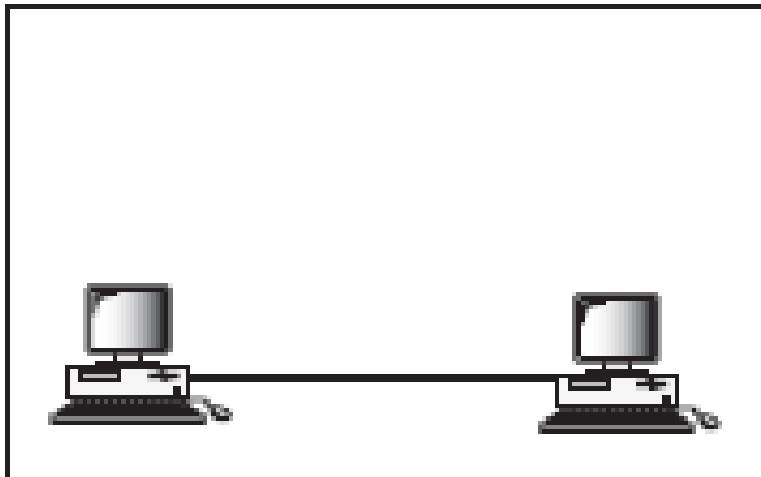
Parâmetro	Valor
Bit Time (tempo de bit)	10 nanoseconds (ns)
Slot Time	512 tempos de bit, 64 octetos
Interframe Spacing (espaçamento entre quadros)	96 bits
Collision Attempt Limit	16
Collision Backoff Limit	10
Collision Jam Size	32 bits
Maximum Untagged Frame Size	1518 octetos
Minimum Frame Size	512 bits (64 octetos)



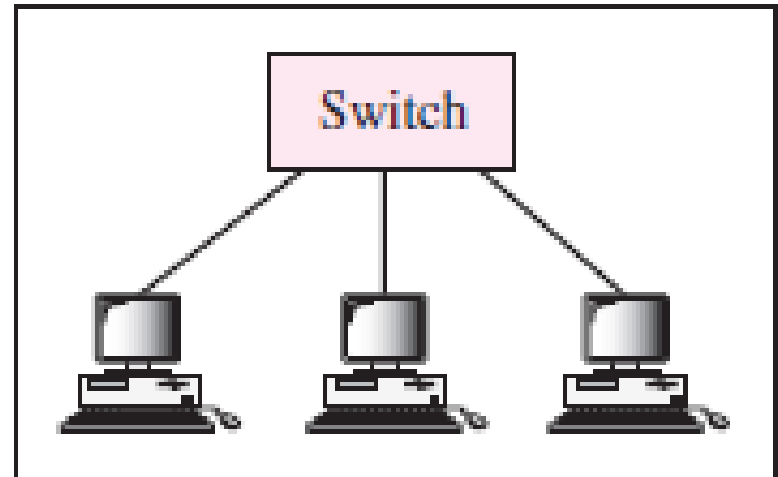
Fast Ethernet / IEEE 802.3u

Implementação

Topologias

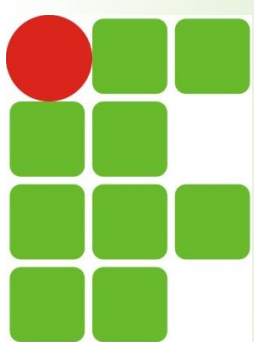


a. Ponto a ponto



b. Estrela

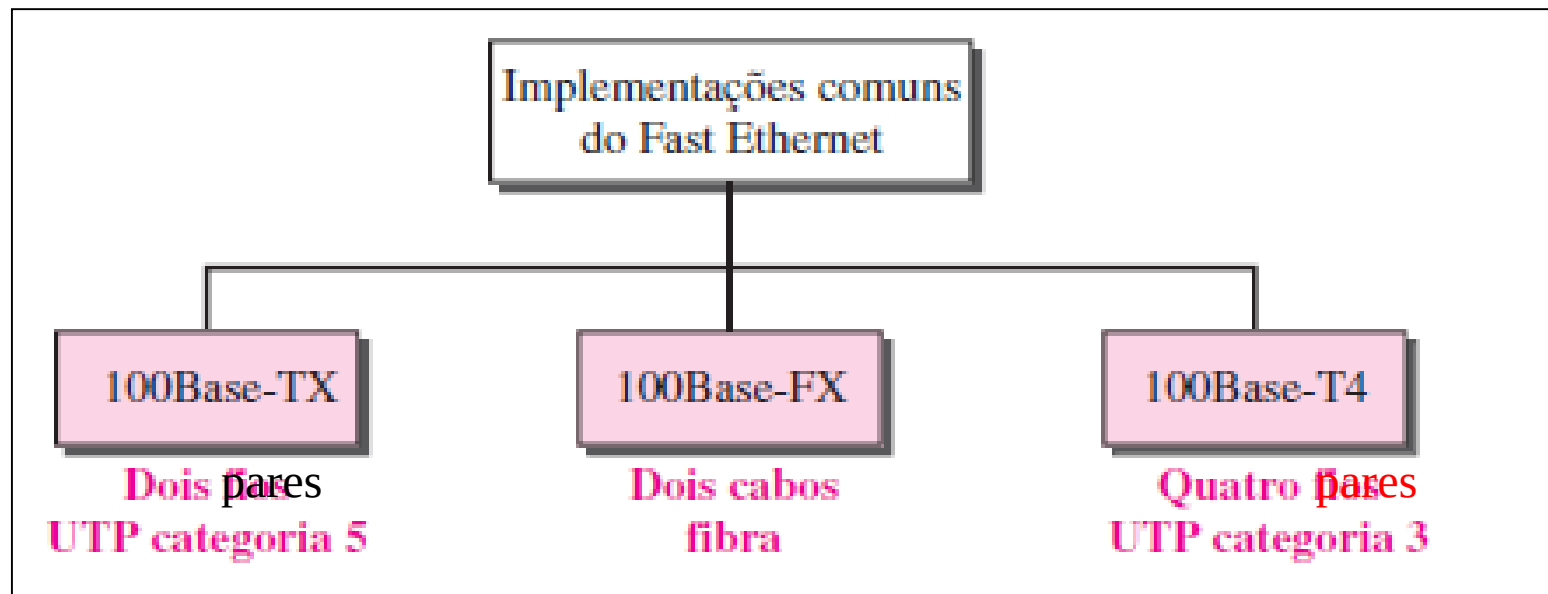
Fonte: FOROUZAN (2010)



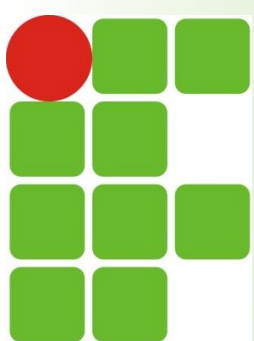
Fast Ethernet / IEEE 802.3u

Camada Física

Principais implementações



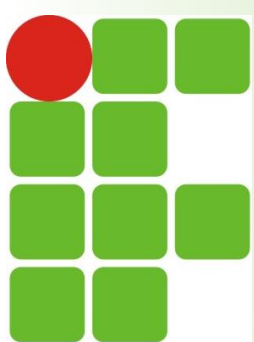
Fonte: FOROUZAN (2010)



Fast-Ethernet - IEEE802.3u

Camada Física

- A limitações de 100 metros nas 100BASE-TX e 100BASE-T4, bem como a de 412 metros na 100BASE-FX, são determinadas pela atenuação do sinal.
- As distâncias máximas entre dois pontos da rede são limitadas pelo "round trip timing".
- O padrão ANSI-TIA 568 recomenda um segmento máximo de **90 metros** entre o rack no Armário de Telecomunicação e a tomada na Work Area e de **10 metros** para os **patch-cables** nessas extremidades.

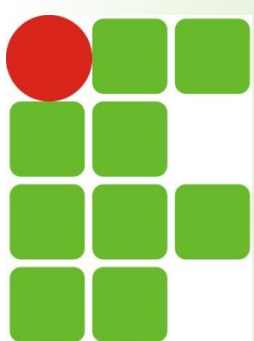


Fast Ethernet / IEEE 802.3u

Camada Física

Codificação de linha

- A codificação Manchester precisa de uma Largura de Banda de 200 Mbauds para possibilitar transmissão na taxa de 100 Mbps. Isso inviabilizou seu uso em cabo UTP.
 - <https://www.paulotrentin.com.br/eletronica/diferenca-entre-bit-rate-e-baud-rate/>
- Observou-se que para cada implementação havia um método de codificação mais adequado para atender questões de desempenho. Assim, a codificação foi definida a partir de cada implementação (codificação dependente da implementação)

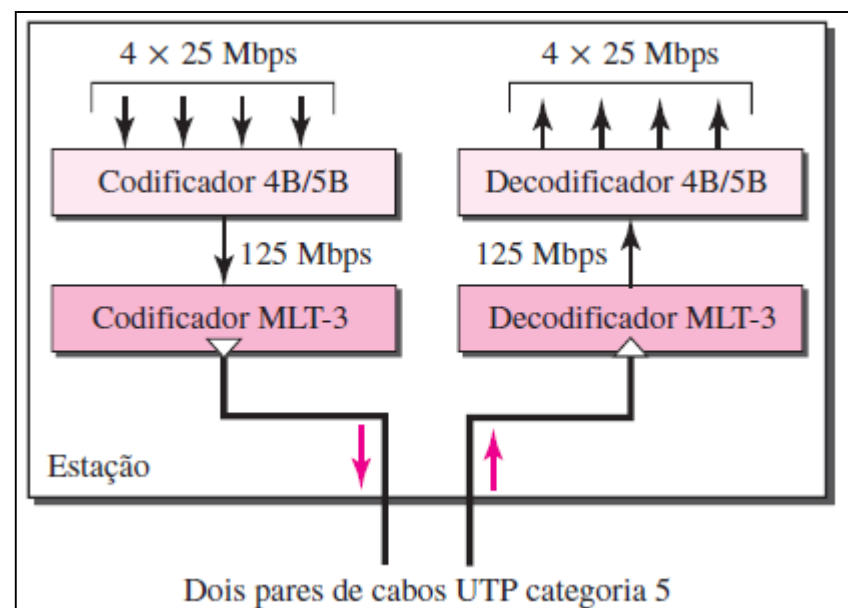


Fast Ethernet / IEEE 802.3u

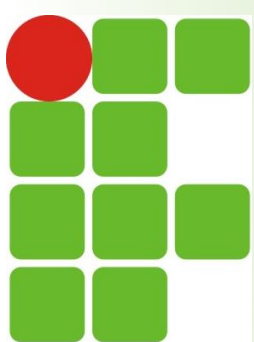
Camada Física

Codificação de linha - Implementação 100Base-TX

- Devido ao aumento na velocidade, os bits enviados diminuem sua duração e ocorrem mais frequentemente.
- Estes sinais de frequência mais alta são mais sensíveis a ruídos.
- Então, para conseguir uma menor frequência, a Ethernet 100 Mbps usa duas etapas separadas de codificação. A primeira parte da codificação usa uma técnica denominada 4B/5B, e a segunda parte da codificação é a codificação de linha específica para cobre MLT-3 (Multilevel Transmit Signal-3)



Fonte: FOROUZAN (2010)

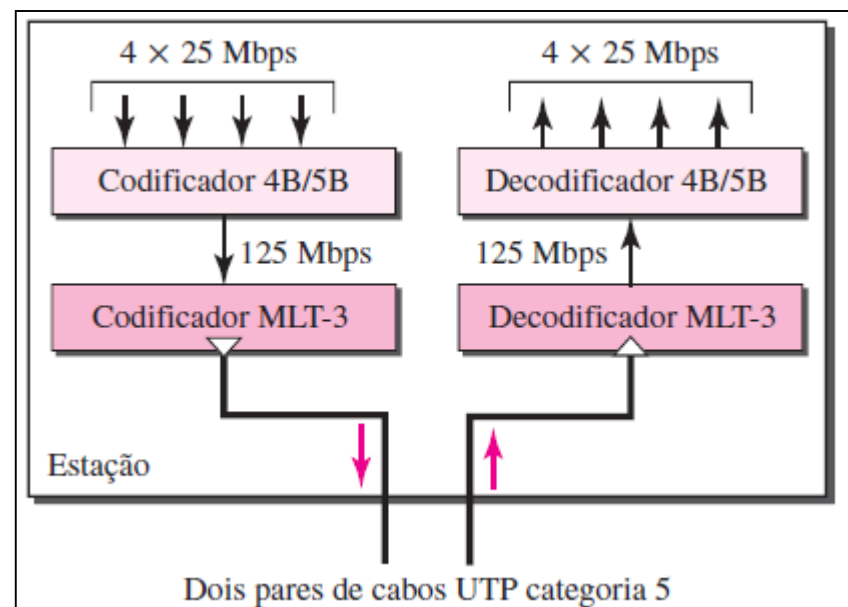


Fast Ethernet / IEEE 802.3u

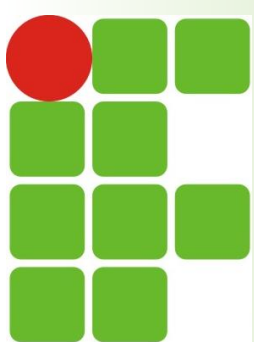
Camada Física

Codificação de linha - Implementação 100Base-TX

- A **codificação 4B/5B** garante a **sincronização** entre o emissor e receptor e o protocolo **MLT-3** garante a efetiva transmissão de dados a 100 Mbps usando cabo UTP
- O MLT-3, apesar de mais eficiente que a codificação Manchester (10BaseTx), não possui sincronização e como nessa tecnologia os bits são muito pequenos (10ns), há necessidade de sincronização prévia.
- A codificação 4B/5B tem por função minimizar longas sequências de "0" ou "1". Para isso, insere bits extras no fluxo normal



Fonte: FOROUZAN (2010)

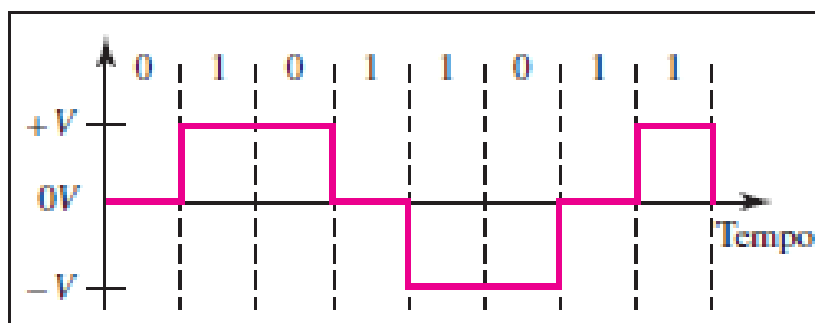


Fast Ethernet / IEEE 802.3u

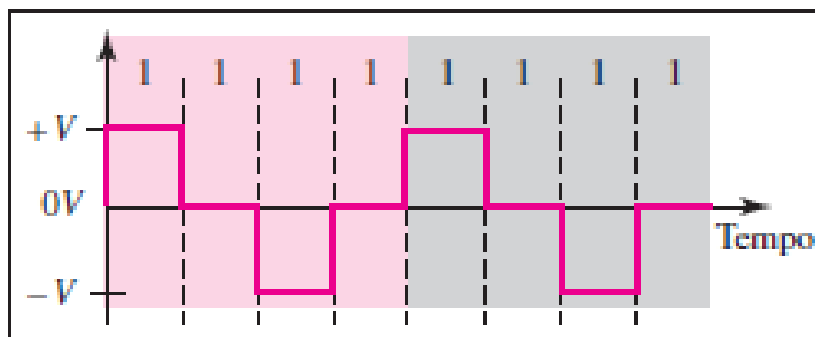
Camada Física

Codificação de linha - Implementação 100Base-TX

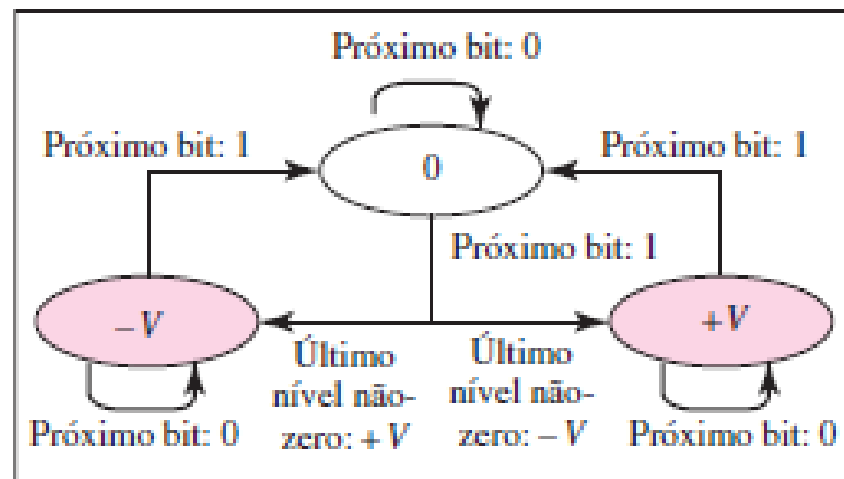
- Codificação de linha MLT-3 (Forouzan pag. 113)



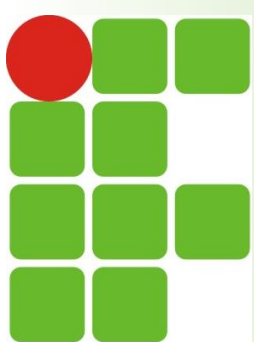
a. Caso típico



b. Pior caso



c. Estados de transição



Fast Ethernet / IEEE 802.3u

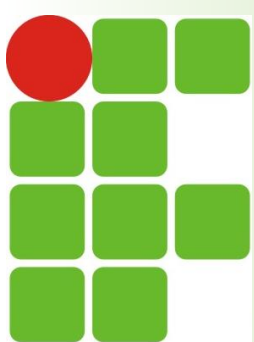
Camada Física

Codificação de linha - Implementação 100Base-TX

- Codificação de bloco 4B/5B (Forouzan pag. 116)

<i>Seqüência de Dados</i>	<i>Seqüência Codificada</i>	<i>Seqüência de Controle</i>	<i>Seqüência Codificada</i>
0000	11110	Q (Quiet)	00000
0001	01001	I (Ocioso)	11111
0010	10100	H (Parada)	00100
0011	10101	J (Delimitador de início)	11000
0100	01010	K (Delimitador de início)	10001
0101	01011	T (Delimitador de fim)	01101

<i>Seqüência de Dados</i>	<i>Seqüência Codificada</i>	<i>Seqüência de Controle</i>	<i>Seqüência Codificada</i>
0110	01110	S (Set)	11001
0111	01111	R (Reset)	00111
1000	10010		
1001	10011		
1010	10110		
1011	10111		
1100	11010		
1101	11011		
1110	11100		
1111	11101		

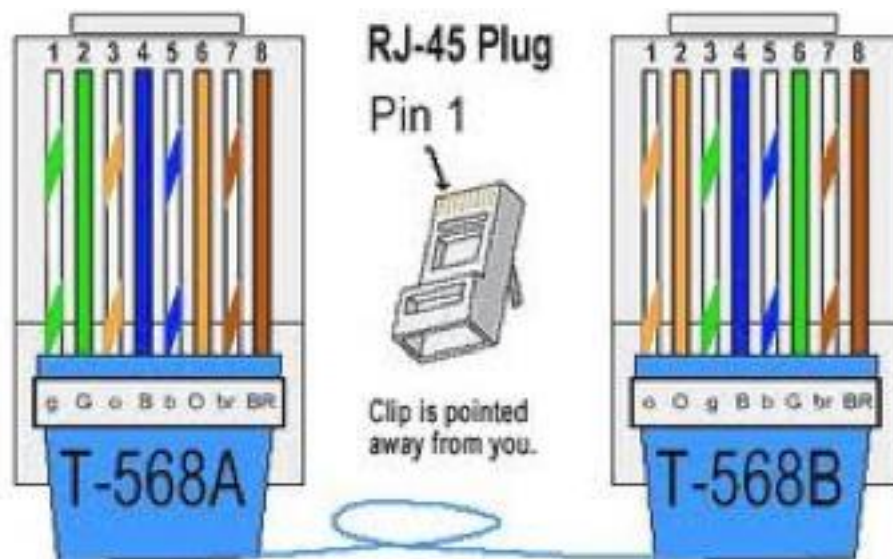


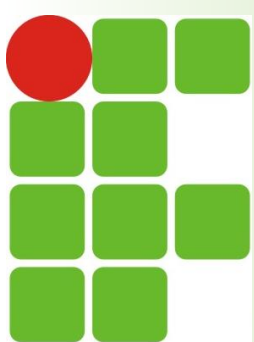
Fast Ethernet / IEEE 802.3u

Camada Física

Codificação de linha - Implementação 100Base-TX

- Utiliza a **mesma pinagem de 10BASE-T**, os pares de fios 1-2 (TX) e 3-6 (RX)
- Permite Full Duplex, com transmissão e recepção simultâneas (200 Mbits/s)
- Utilização **de Switches** em substituição aos hubs



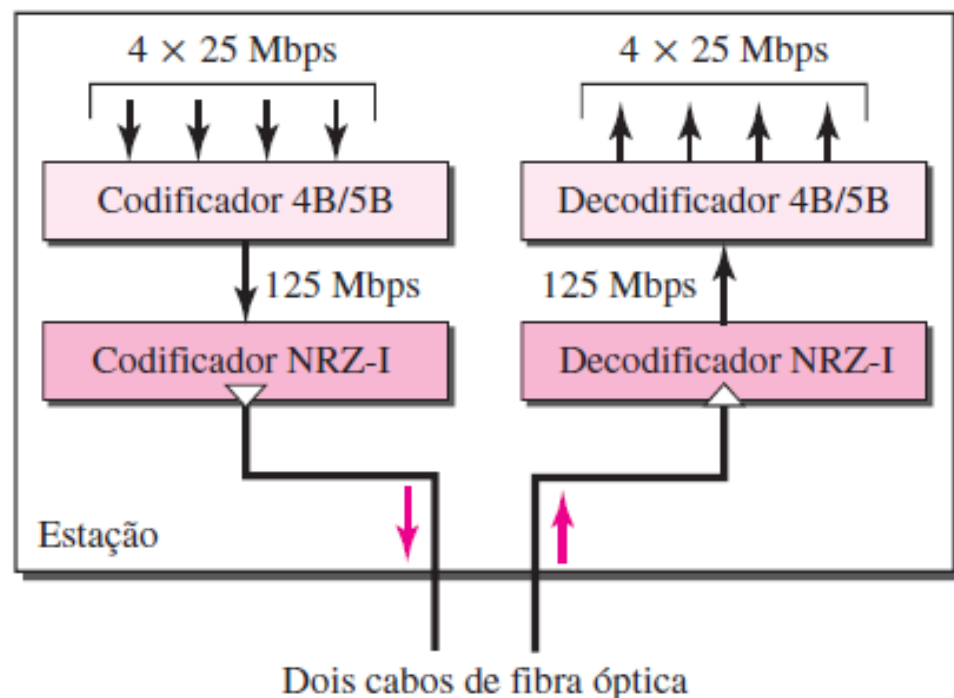


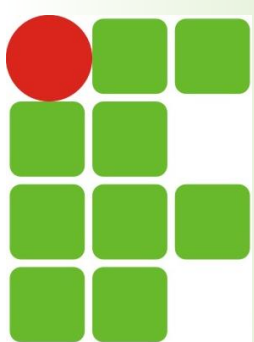
Fast Ethernet / IEEE 802.3u

Camada Física

Codificação de linha - Implementação 100Base-FX

- Usada para aplicações de backbone, cabeamento vertical em edifícios, interconexão de prédios e em ambientes ruidosos
- Devido ao surgimento dos padrões Gigabit Ethernet em cobre e fibra, nunca foi adotado com êxito.
- A temporização, o formato de quadro e a transmissão são iguais aos padrões utilizados na 100BASE-TX.



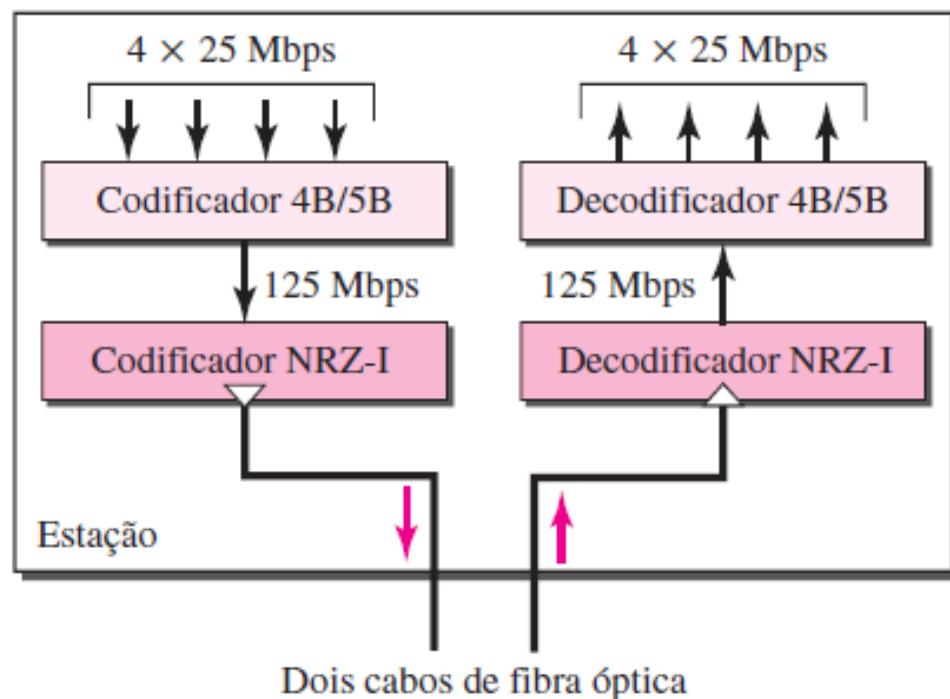


Fast Ethernet / IEEE 802.3u

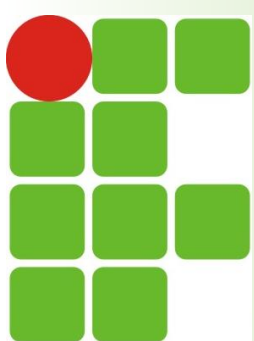
Camada Física

Codificação de linha - Implementação 100Base-FX

- Utiliza também a **codificação 4B/5B**, que é **então embaralhada em NRZI** (Non-Return to Zero Inverted - sem retorno a zero invertido)
- Caminhos separados para TX e RX, permitem transmissão a 200 Mbps.
- Geralmente, são mais usados os pares de fibra com conectores ST ou SC.



Fibra	Sinal
1	Tx (LED e transmissores laser)
2	Rx (detectores de fotodiodos de alta velocidade)

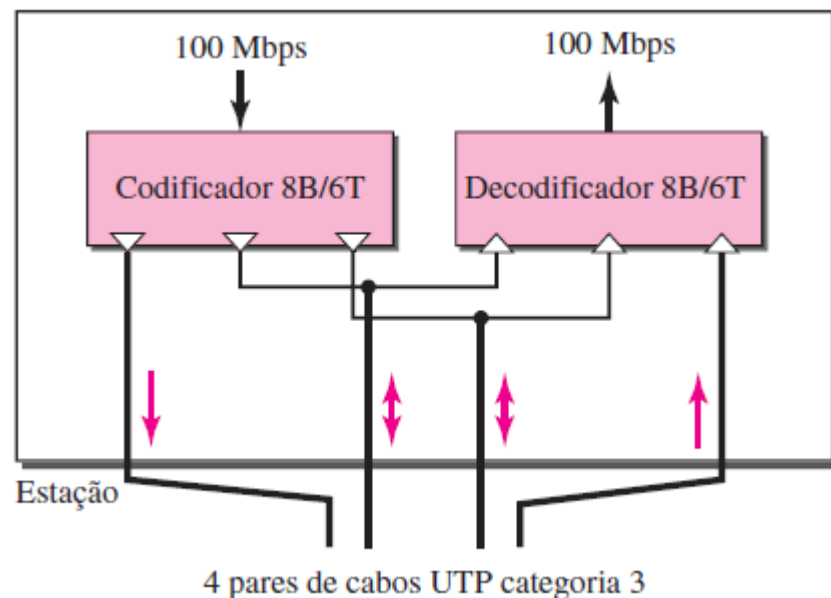


Fast Ethernet / IEEE 802.3u

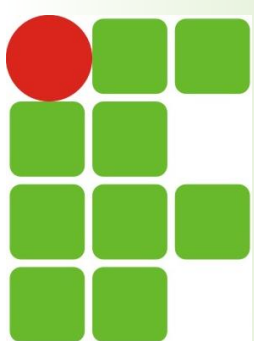
Camada Física

Codificação de linha - Implementação 100Base-T4 (obsoleto)

- Desenvolvido para aproveitar cabos UTP Categoria 3 já instalados (voz)
- Utiliza os 4 pares do cabo UTP nas categorias 3 e 5
- Utiliza codificação **8B6T** (mapa de 8 bits para 6 trits) ao invés da Manchester (10baseTx).
- São enviados sinais ternários (Tribits), pelo TX e pelos 2 BI.



Fonte: FOROUZAN (2010)



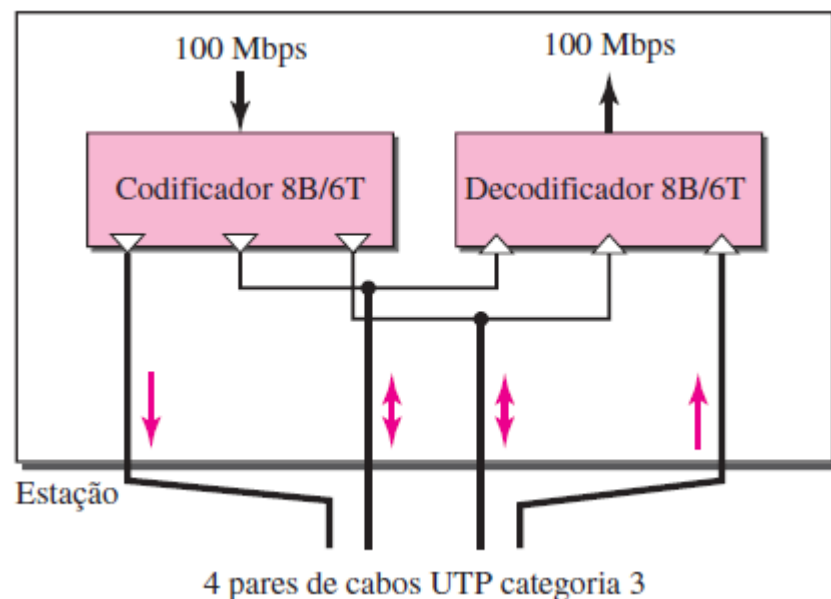
Fast Ethernet / IEEE 802.3u

Camada Física

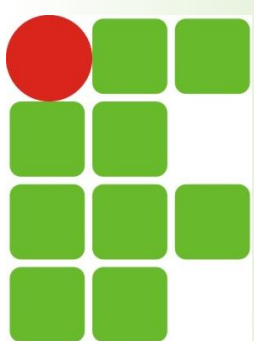
Codificação de linha - Implementação 100Base-T4 (obsoleto)

- Em um único clock, o cabo pode conter um 0,1 ou 2. Pois:
 - Em 3 pares, são 27 combinações (000, 001, 002, 010222).
- Isto corresponde ao envio de 4 bits por clock, com redundância:

Ex: 000 – corresponderia aos bits 0000
222 – corresponderia aos bits 1111
- Em 25 milhões de clocks (25 Mbits/s), transmitiríamos 100 Mbits/s, além do canal reverso (RX), que suportaria 33,3 Mbps (em uma possível ligação Full Duplex).



Fonte: FOROUZAN (2010)



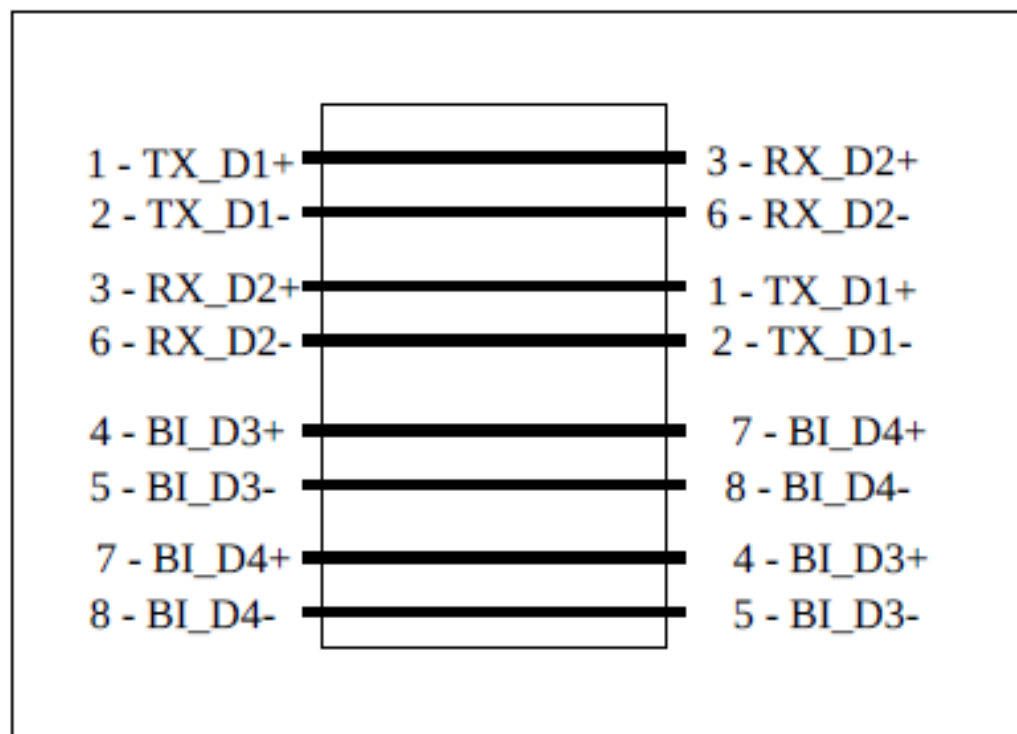
Fast Ethernet / IEEE 802.3u

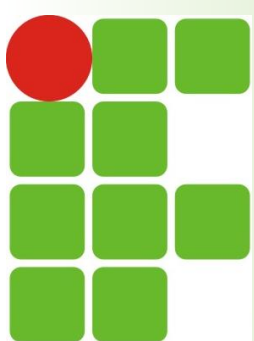
Camada Física

Padrão 100BASE-T4 (Obsoleto)

Esquema de pinagem entre Hubs, ou entre estações:

TX – Transmissão ; RX – Recepção ; BI – Bidirecional





Fast Ethernet / IEEE 802.3u

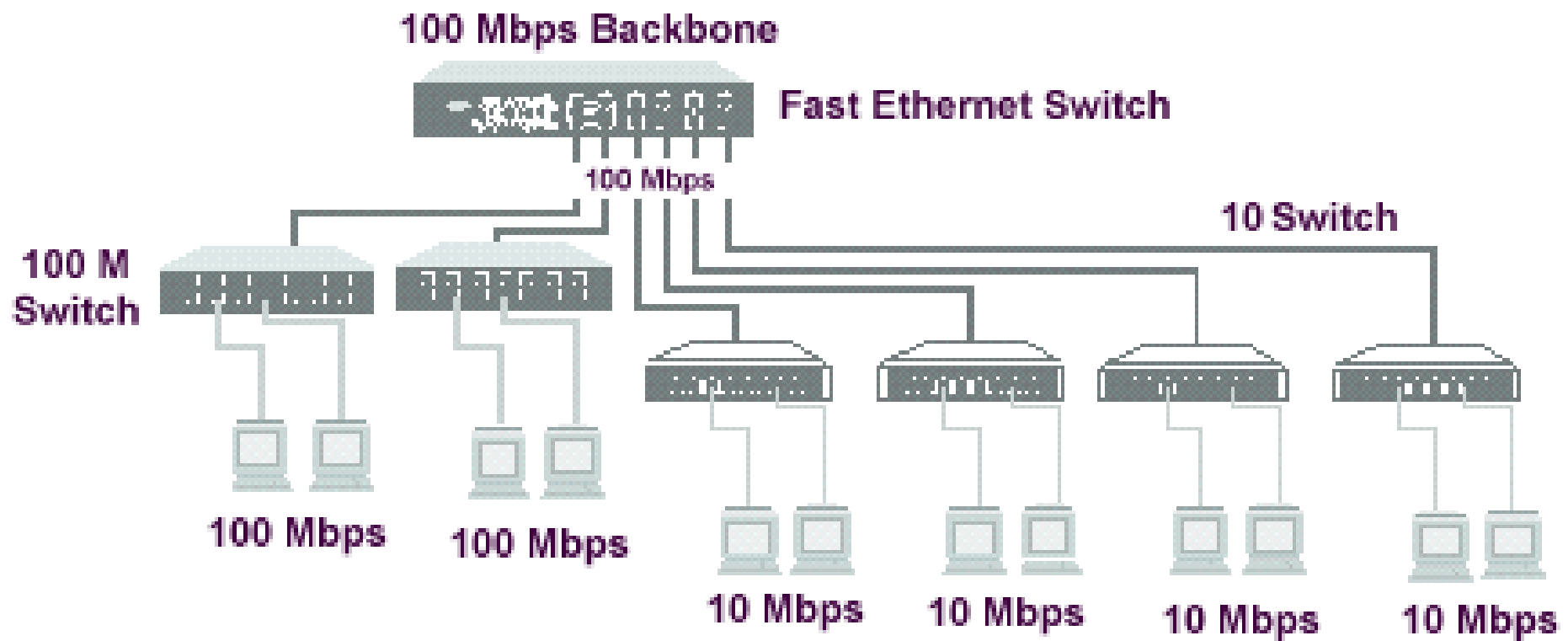
Camada Física

Sumário das implementações

<i>Características</i>	<i>100Base-TX</i>	<i>100Base-FX</i>	<i>100Base-T4</i>
Mídia	UTP Cat 5 ou STP	Fibra óptica	UTP Cat 3
Número de cabos	2	2	4
Comprimento máximo	100 m	100 m	100 m
Codificação de blocos	4B/5B	4B/5B	
Codificação de linha	MLT-3	NRZ-I	8B/6T

Fonte: FOROUZAN (2010)

Uma Rede com Fast-Ethernet



- Comer, Douglas E., Interligação de Redes TCP/IP
- Forouzan, Behrouz A, Comunicação de Dados e Redes de Computadores, 4. ed, Porto Alegre: AMGH, 2010.
- James F. Kurose, Redes de Computadores e a Internet